2005 Nissan 350Z VQ35DE — Pack de impresión arnés motor

Mazo control motor y carrocería · ECM MEC61-510 · fichas con valores del FSM

Ficha · color = contorno · 5V ámbar / 12V rojo / GND verde · ECM Invertida L/R · fichas FSM T.S. · FSM EC 2005 · OEM · no es manual de servicio

EC-123 INVERTIDA — MEC61-510

pin # arriba · código cable abajo · borde = cable · rojo = bancada · Invertida L/R

ARRIBA | 121 a la IZQUIERDA

LEVER

B=negro · W=blanco · R=rojo · G=verde · L=azul · Y=amarillo · OR=naranja · P=rosa · PU=violeta · GY=gris · BR=marrón · SB=celeste · LG=v.claro

LEVER

121	120	119	113	112	111	110	109	108	107	106	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	5	4
R/W	P	R/W	LG/B	·	GY/L	·	W/B	B/R	GY/R	G/OR	P/L	·	P	SB	W/G	P	L/W	W/L	R/L	W	LG/B	·	·	·	·	SB	R/Y	R/B	GY	L/Y	L/B
12V	12V	12V			Marcha: 0–1,5 V OFF (tra…		OFF: 0 V ON: 11–14 V	Pedal de freno y/o embragu…	oximadamente 0–4.8 V La tensió…	Suelto: 0.5–1.0 V A fondo:…	Tras el protocolo de…		Ralentí (motor caliente):…	Ralentí (motor caliente):…	Ralentí (motor caliente):…	Ralentí (motor caliente):…	Volante girando: 0.5–4.5 …	Ralentí (motor caliente):…	Ralentí (motor caliente):…	oximadamente 2.5 V					Tensión de batería (11–14 V…	Tensión de batería (11–14 V…	Tensión de batería (11–14 V…	oximadamente 5 V		
OFF: 11–14 V	ON: 11–14 V	ON: 11–14 V																													

118	117	105	104	103	102	101	100	99	98	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	3
·	G/W	·	SB	·	BR/Y	L/OR	·	G/Y	G/B	P/B	·	·	·	·	·	·	BR/W	R	Y/G	L/W	·	·	·	·	LG	W/B	B/R	·	G
	Tensión de batería (11–14 V)		OFF: 11–14 V ON: 0–1,…		Palanca en P o N (A/T o en neu…	Pedal suelto: aproxim…		ASCD apagado: aprox. 4 …	Suelto: 0.15–0.60 V…	Tras el protocolo de…							Sin vacío aplicado: 1.8–4.8 …	Ralentí (motor caliente):…	oximadamente 0–4.8 V La tensió…					Tensión de batería (11–14 V…	Tensión de batería (11–14 V…	Tensión de batería (11–14 V…		12V
																													ON: 11–14 V

116	115	114	97	96	95	94	93	92	91	90	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	2	1
B/R	B/W	·	·	·	·	L	·	·	B/OR	LG	·	G/W	·	W/R	PU	B	G	OR	·	L/B	·	L/B	W/L	L	W	·	PU/W	L/R	Y/R	GY/R	B
GND	GND					C/H			5V	5V				5V	5V	5V														GND
Ralentí: masa	Ralentí: masa								oximadamente 5 V	oximadamente 5 V		Tensión de batería (11–14 V…		oximadamente 5 V	oximadamente 5 V	oximadamente 5 V	Pedal suelto: más de…	Contacto ON, motor parado:…		Ralentí: 0–1,0 V A 2.000…		0 - oximadamente 1.0 V					Ralentí (motor caliente):…	Ralentí (motor caliente):…	Ralentí (motor caliente):…	oximadamente 5 V	Ralentí: masa

114–121 · 1–5

89	88	87	86	85	84	83	82	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
·	·	·	P	LG	·	G/R	G/Y	·	·	·	L	B/W	R/W	Y	G/R	·	L/W	BR/Y	OR	P/B	LG	P	B/Y	GY/R	GY	G/B
			C/L			GND	GND				GND	GND	5V										GND			
						Ralentí: ~0 V	Ralentí: ~0 V				Ralentí: ~0 V	Ralentí: ~0 V	oximadamente 5 V	Pedal suelto: menos d…	1.0–4.0 V		Ralentí: 0–1.0 V A 2.000…	oximadamente 0–4.8 V La tensió…	0 - oximadamente 1.0 V				Ralentí: ~0 V	Ralentí (motor caliente):…	Ralentí (motor caliente):…	Ralentí (motor caliente):…

82–113 · 6–81

Rieles ECM · líneas que salen del módulo (arnés motor)

borde pin = color cable · FSM EC-123

12V	BATT 121=R/W (E108·68G → F102·5H) · IGN 119=R/W · IGN 120=P · VMOT 3 (E8·42)
5V	47 TPS/ETC · 48 EVAP · 49 press A/C · 68 PSP · 90 APP1 · 91 APP2 (rieles separados, no un 5V compartido)
GND	ECM 1=B · 115=B/W · 116=B/R (→F103·3/2/4→F152) · SNS 66/67/78/82/83 · señales: KNK15 · CKP13 · CAN 86/94 · AFh 2/24

Valores FSM en bornes del ECM

Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Ralentí: masa	
2	Aproximadamente 5 V	EC-124
3	ON: 11–14 V	
6	Tras el protocolo de calentamiento (3.500–4.000 rpm 1 min y ralentí 1 min sin carga), por debajo de 3.600 rpm: 0–1.0 V · Contacto ON, motor parado, o por encima de 3.600 rpm: tensión de batería (11–14 V)	EC-125
8	Ralentí (motor caliente): tensión de batería (11–14 V · Por encima de 1.500 rpm (motor caliente): 7–12 V	EC-125
9	Ralentí (motor caliente): tensión de batería (11–14 V · Por encima de 1.500 rpm (motor caliente): 7–12 V	EC-125
10	Ralentí (motor caliente): tensión de batería (11–14 V · Al acelerar de forma rápida hasta 2.000 rpm (motor caliente): 7–12 V	EC-126
11	Ralentí (motor caliente): tensión de batería (11–14 V · Al acelerar de forma rápida hasta 2.000 rpm (motor caliente): 7–12 V	EC-126
12	Volante girando: 0.5–4.5 V · Volante quieto: 0.4–0.8 V	EC-429
13	Ralentí (motor caliente): aprox. 1.6 V · A 2.000 rpm: aprox. 1.4 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-126
14	Ralentí (motor caliente): 1.0–4.0 V · A 2.000 rpm: 1.0–4.0 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-127
15	Aproximadamente 2.5 V	EC-127
21	Tensión de batería (11–14 V) a ralentí (motor caliente) y a 2.000 rpm (motor caliente). El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-127
22	Tensión de batería (11–14 V) a ralentí (motor caliente) y a 2.000 rpm (motor caliente). El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-127
23	Tensión de batería (11–14 V) a ralentí (motor caliente) y a 2.000 rpm (motor caliente). El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-127
24	Aproximadamente 5 V	EC-127
25	Tras el protocolo de calentamiento (3.500–4.000 rpm 1 min y ralentí 1 min sin carga), por debajo de 3.600 rpm: 0–1.0 V · Contacto ON, motor parado, o por encima de 3.600 rpm: tensión de batería (11–14 V)	EC-128
32	Sin vacío aplicado: 1.8–4.8 V · A –26.7 kPa (–200 mmHg, –7.87 inHg): 2.1 a 2.5 V menos que el valor anterior	EC-376
33	Ralentí (motor caliente): 1.0–4.0 V · A 2.000 rpm: 1.0–4.0 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-128
34	Aproximadamente 0–4.8 V · La tensión de salida varía con la temperatura del aire de admisión	EC-128
40	Tensión de batería (11–14 V) a ralentí (motor caliente) y a 2.000 rpm (motor caliente). El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-128
41	Tensión de batería (11–14 V) a ralentí (motor caliente) y a 2.000 rpm (motor caliente). El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-128
42	Tensión de batería (11–14 V) a ralentí (motor caliente) y a 2.000 rpm (motor caliente). El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-128
45	Tensión de batería (11–14 V) a ralentí (sin pisar el acelerador, justo después de arrancar) y a unos 2.000 rpm (más de 100 s después de arrancar)	EC-129
47	Aproximadamente 5 V	EC-129
48	Aproximadamente 5 V	EC-129
49	Aproximadamente 5 V	EC-718
50	Pedal suelto: más de 0.36 V · Pedal a fondo: menos de 4.75 V	EC-240
51	Contacto ON, motor parado: aprox. 0.4 V · Ralentí (motor caliente): 0.9–1.2 V · 2.500 rpm (motor caliente): 1.5–1.9 V · De ralentí a unos 4.000 rpm: 0.9–1.2 V hasta aprox. 2.4 V (subida lineal)	EC-212
53	Ralentí: 0–1.0 V · A 2.000 rpm: 0–1.0 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-130
55	0 - aproximadamente 1.0 V	EC-130
60	Ralentí (motor caliente): 0–0.2 V · A 2.500 rpm (motor caliente): 0.1–0.4 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-130
61	Ralentí (motor caliente): 0–0.2 V · A 2.500 rpm (motor caliente): 0.1–0.4 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-130
62	Ralentí (motor caliente): 0–0.2 V · A 2.500 rpm (motor caliente): 0.1–0.4 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-130
66	Ralentí: ~0 V	
67	Ralentí: ~0 V	
68	Aproximadamente 5 V	EC-131

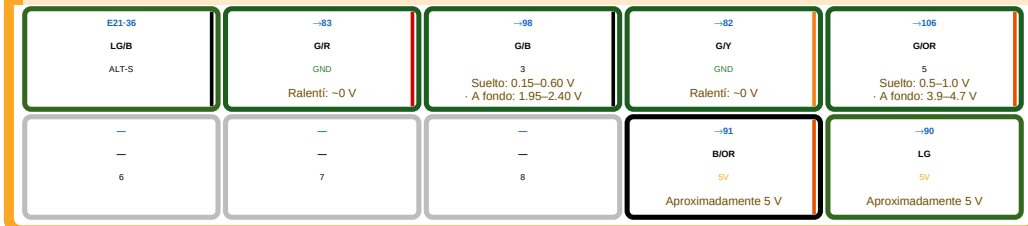
Pin	Valor (condiciones)	Fuente
69	Pedal suelto: menos de 4.75 V · Pedal a fondo: más de 0.36 V	EC-240
70	1.0–4.0 V	EC-718
72	Ralentí: 0–1.0 V · A 2.000 rpm: 0–1.0 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-131
73	Aproximadamente 0–4.8 V · La tensión de salida varía con la temperatura del refrigerante	EC-131
74	0 - aproximadamente 1.0 V	EC-131
78	Ralentí: ~0 V	
79	Ralentí (motor caliente): 0–0.2 V · A 2.500 rpm (motor caliente): 0.1–0.4 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-132
80	Ralentí (motor caliente): 0–0.2 V · A 2.500 rpm (motor caliente): 0.1–0.4 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-132
81	Ralentí (motor caliente): 0–0.2 V · A 2.500 rpm (motor caliente): 0.1–0.4 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-132
82	Ralentí: ~0 V	
83	Ralentí: ~0 V	
90	Aproximadamente 5 V	EC-132
91	Aproximadamente 5 V	EC-132
98	Suelto: 0.15–0.60 V · A fondo: 1.95–2.40 V	EC-670
99	ASCD apagado: aprox. 4 V · MAIN pulsado: aprox. 0 V · CANCEL pulsado: aprox. 1 V · RESUME/ACCEL pulsado: aprox. 3 V · SET/COAST pulsado: aprox. 2 V	EC-133
101	Pedal suelto: aproximadamente 0 V · Pedal ligeramente pisado: tensión de batería (11–14 V)	EC-133
102	Palanca en P o N (A/T) o en neutro (M/T): aproximadamente 0 V · En cualquier otra posición: tensión de batería (11–14 V)	EC-133
104	OFF: 11–14 V · ON: 0–1,0 V	
106	Suelto: 0.5–1.0 V · A fondo: 3.9–4.7 V	EC-670
107	Aproximadamente 0–4.8 V · La tensión de salida varía con la temperatura del tanque de combustible	EC-133
108	Pedal de freno y/o embrague ligeramente pisados (M/T), o freno ligeramente pisado (A/T): aproximadamente 0 V · Freno y embrague sueltos (M/T), o freno suelto (A/T): tensión de batería (11–14 V)	EC-133
109	OFF: 0 V · ON: 11–14 V	
111	Marcha: 0–1,5 V · OFF (tras unos s): 11–14 V	
115	Ralentí: masa	
116	Ralentí: masa	
117	Tensión de batería (11–14 V)	EC-134
119	ON: 11–14 V	
120	ON: 11–14 V	
121	OFF: 11–14 V	

Pedal e interruptores

E11 ↔ F2

APP pedal

10-pin GY · E113→E11/F2→ECM · EC-523



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
2	Ralentí: ~0 V	
3	Suelto: 0.15–0.60 V · A fondo: 1.95–2.40 V	EC-670
4	Ralentí: ~0 V	
5	Suelto: 0.5–1.0 V · A fondo: 3.9–4.7 V	EC-670
9	Aproximadamente 5 V	EC-132
10	Aproximadamente 5 V	EC-132

APP

Pedal E113

6-pin GY · pedal · PATH E113→E11/F2→EC



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Ralentí: ~0 V	
2	Suelto: 0.15–0.60 V · A fondo: 1.95–2.40 V	EC-670
3	Ralentí: ~0 V	
4	Aproximadamente 5 V	EC-132
5	Suelto: 0.5–1.0 V · A fondo: 3.9–4.7 V	EC-670
6	Aproximadamente 5 V	EC-132

Interruptor

E111 (A/T) / E112 (M/T



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
2	Pedal de freno suelto: no debe haber continuidad. Pedal ligeramente pisado: debe haber continuidad · Pedal suelto: aproximadamente 0 V · Pedal ligeramente pisado: tensión de batería (11–14 V)	EC-639
1	Pedal de freno suelto: no debe haber continuidad. Pedal ligeramente pisado: debe haber continuidad	EC-639

ASCD

Interruptor freno

2-pin · term2 → ECM 108



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Pedal de freno suelto: debe haber continuidad. Pedal ligeramente pisado: no debe haber continuidad	EC-639
2	Pedal de freno suelto: debe haber continuidad. Pedal ligeramente pisado: no debe haber continuidad Pedal de freno y/o embrague ligeramente pisados (M/T), o freno ligeramente pisado (A/T): aproximadamente 0 V Freno y embrague sueltos (M/T), o freno suelto (A/T): tensión de batería (11–14 V)…	EC-639

ASCD

interruptor embrague

solo M/T · en serie con freno ASCD → E



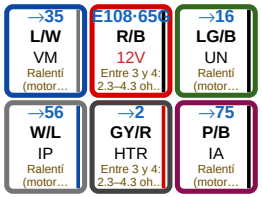
Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Pedal de embrague suelto: debe haber continuidad. Pedal ligeramente pisado: no debe haber continuidad	EC-639
2	Pedal de embrague suelto: debe haber continuidad. Pedal ligeramente pisado: no debe haber continuidad Pedal de freno y/o embrague ligeramente pisados (M/T), o freno ligeramente pisado (A/T): aproximadamente 0 V Freno y embrague sueltos (M/T), o freno suelto (A/T): tensión de batería (11–14 V)…	EC-639

Sensores del motor

A/F Sensor 1

Bank 1

6 pines · F22 · EC-434/529



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Ralentí (motor caliente): aprox. 3.1 V	EC-127
2	Ralentí (motor caliente): aprox. 2.3 V	EC-127
3	Entre 3 y 4: 2.3–4.3 ohm [a 25 °C (77 °F)]. Entre 3 o 4 y 1, 2, 5 o 6: no debe haber continuidad	EC-439
4	Entre 3 y 4: 2.3–4.3 ohm [a 25 °C (77 °F)]. Entre 3 o 4 y 1, 2, 5 o 6: no debe haber continuidad · Aproximadamente 5 V	EC-439
5	Ralentí (motor caliente): aprox. 2.6 V	EC-127
6	Ralentí (motor caliente): aprox. 2.3 V	EC-127

A/F Sensor 1

Bank 2

6 pines · F34 · EC-436/531



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Ralentí (motor caliente): aprox. 3.1 V	EC-130
2	Ralentí (motor caliente): aprox. 2.3 V	EC-130
3	Entre 3 y 4: 2.3–4.3 ohm [a 25 °C (77 °F)]. Entre 3 o 4 y 1, 2, 5 o 6: no debe haber continuidad	EC-439
4	Entre 3 y 4: 2.3–4.3 ohm [a 25 °C (77 °F)]. Entre 3 o 4 y 1, 2, 5 o 6: no debe haber continuidad · Aproximadamente 5 V	EC-439
5	Ralentí (motor caliente): aprox. 2.6 V	EC-130
6	Ralentí (motor caliente): aprox. 2.3 V	EC-130

HO2S2

Bank 1 (post-cat)

F11 B/4 · 4 pines · EC-191



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	0 - aproximadamente 1.0 V	EC-131
2	Entre 2 y 3: 5.0–7.0 ohm [a 25 °C (77 °F)]. Entre 1 y 2, 3 o 4, y entre 4 y 1, 2 o 3: ∞ ohm (no debe haber continuidad)	EC-196
3	Entre 2 y 3: 5.0–7.0 ohm [a 25 °C (77 °F)]. Entre 1 y 2, 3 o 4, y entre 4 y 1, 2 o 3: ∞ ohm (no debe haber continuidad) · Tras el protocolo de calentamiento (3.500–4.000 rpm 1 min y ralentí 1 min sin carga), por debajo de 3.600 rpm: 0–1.0 V · Contacto ON, motor parado, o por encima de 3.600 rpm: tensión de batería (11–14 V)	EC-196
4	Ralentí: ~0 V	

Sensores del motor

HO2S2

Bank 2 (post-cat) — F12 GY/4 · 4 pines · EC-193



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	0 - aproximadamente 1.0 V	EC-130
2	Entre 2 y 3: 5.0–7.0 ohm [a 25 °C (77 °F)]. Entre 1 y 2, 3 o 4, y entre 4 y 1, 2 o 3: ∞ ohm (no debe haber continuidad)	EC-196
3	Entre 2 y 3: 5.0–7.0 ohm [a 25 °C (77 °F)]. Entre 1 y 2, 3 o 4, y entre 4 y 1, 2 o 3: ∞ ohm (no debe haber continuidad) · Tras el protocolo de calentamiento (3.500–4.000 rpm 1 min y ralentí 1 min sin carga), por debajo de 3.600 rpm: 0–1.0 V · Contacto ON, motor parado, o por encima de 3.600 rpm: tensión de batería (11–14 V)	EC-196
4	Ralentí: ~0 V	

MAF

Caudal de aire — F25 · 6 pines · EC-207



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
2	Tensión de batería	EC-210
3	Ralentí: ~0 V	
4	Contacto ON, motor parado: aprox. 0.4 V · Ralentí (motor caliente): 0.9–1.2 V · 2.500 rpm (motor caliente): 1.5–1.9 V · De ralentí a unos 4.000 rpm: 0.9–1.2 V hasta aprox. 2.4 V (subida lineal)	EC-212
5	A 25 °C (77 °F): 1.800–2.200 kohm · Aproximadamente 0–4.8 V · La tensión de salida varía con la temperatura del aire de admisión	EC-226
6	A 25 °C (77 °F): 1.800–2.200 kohm	EC-226

Knock

sensor detonación — 2 pines · vía F14/F229



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Aproximadamente 2.5 V · Aproximadamente 532–588 kohm [a 20 °C (68 °F)]	EC-127
2	Ralentí: masa	

CKP

Posición cigüeñal — F10 B/3 · EC-323



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Tensión de batería · Distinto de 0 y de ∞ [a 25 °C (77 °F)]	EC-326
2	Ralentí (motor caliente): aprox. 1.6 V · A 2.000 rpm: aprox. 1.4 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen. · Distinto de 0 y de ∞ [a 25 °C (77 °F)]	EC-126
3	Distinto de 0 y de ∞ [a 25 °C (77 °F)]	EC-328

CMP

Fase leva B1 — F4 GY/3 · leva R · EC-331



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Distinto de 0 y de ∞ [a 25 °C (77 °F)]	EC-338
2	Ralentí (motor caliente): 1.0–4.0 V · A 2.000 rpm: 1.0–4.0 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen. · Distinto de 0 y de ∞ [a 25 °C (77 °F)]	EC-128
3	Distinto de 0 y de ∞ [a 25 °C (77 °F)]	EC-338

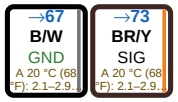
Sensores del motor

CMP
Fase leva B2 — F32 B/3 · leva L · EC-333



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Distinto de 0 y de ∞ [a 25 °C (77 °F)]	EC-338
2	Ralentí (motor caliente): 1.0–4.0 V · A 2.000 rpm: 1.0–4.0 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen. · Distinto de 0 y de ∞ [a 25 °C (77 °F)]	EC-127
3	Distinto de 0 y de ∞ [a 25 °C (77 °F)]	EC-338

ECT
Temp. refrigerante — F13 GY/2 · EC-229



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	A 20 °C (68 °F): 2.1–2.9 kohm · A 50 °C (122 °F): 0.68–1.00 kohm · A 90 °C (194 °F): 0.236–0.260 kohm · Aproximadamente 0–4.8 V · La tensión de salida varía con la temperatura del refrigerante	EC-232
2	A 20 °C (68 °F): 2.1–2.9 kohm · A 50 °C (122 °F): 0.68–1.00 kohm · A 90 °C (194 °F): 0.236–0.260 kohm	EC-232

ETC
cuerpo mariposa — F31 GY/6 · EC-235/464



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Aproximadamente 5 V	EC-129
2	Pedal suelto: menos de 4.75 V · Pedal a fondo: más de 0.36 V	EC-240
3	Aproximadamente 1–15 ohm [a 25 °C (77 °F)]	EC-469
4	Pedal suelto: más de 0.36 V · Pedal a fondo: menos de 4.75 V	EC-240
5	Ralentí: ~0 V	
6	Aproximadamente 1–15 ohm [a 25 °C (77 °F)]	EC-469

A/C
Presión refrigerante — 3-pin · 5V=49 · SIG=70 · GND=67 · vía



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Aproximadamente 5 V	EC-718
2	1.0–4.0 V	EC-718
3	Ralentí: ~0 V	

EVAP
sensor presión — T21 · canister · EC-379



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
3	Aproximadamente 5 V	EC-129
2	Sin vacío aplicado: 1.8–4.8 V A –26.7 kPa (–200 mmHg, –7.87 inHg): 2.1 a 2.5 V menos que el valor anterior	EC-376
1	Ralentí: ~0 V	

PSP
Presión dirección — 3-pin · 5V=68 · SIG=12 · GND=67



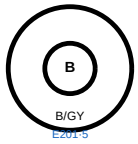
Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Aproximadamente 5 V	EC-131
2	Volante girando: 0.5–4.5 V · Volante quieto: 0.4–0.8 V	EC-429
3	Ralentí: ~0 V	

F20
Alternador S/L — GY/2 · pines 3-4 · SC-22



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
3	El testigo de carga debe encenderse	SC-27
4	Tensión de batería	SC-27

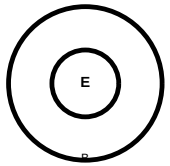
Alternador
B (E202) — terminal B · ojal · salida de carga ·



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	A masa: tensión de batería. Caída a borne (+) de batería, motor en ralentí y caliente: menos de 0.2 V	SC-28

Alternador

E (E211) — terminal E · ojal · masa · SC-22



F21

Presión aceite — B/3 · DI-34/66



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Aprox. 5 V	DI-45
2	Contacto ON, motor parado: aprox. 1 V · Motor en marcha, presión de aceite 80 psi (500 kPa): aprox. 3 V	DI-45

F38

EVT pos. B1 — B/3 · Rev-Up (35th M/T *1) · EC-445 ·



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Distinto de 0 y de ∞ [a 25 °C (77 °F)]	EC-453
2	Ralentí: 0–1.0 V · A 2.000 rpm: 0–1.0 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen. · Distinto de 0 y de ∞ [a 25 °C (77 °F)]	EC-130
3	Distinto de 0 y de ∞ [a 25 °C (77 °F)]	EC-453

F42

EVT pos. B2 — GY/3 · Rev-Up (35th M/T *1) · EC-447 ·



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Distinto de 0 y de ∞ [a 25 °C (77 °F)]	EC-453
2	Ralentí: 0–1.0 V · A 2.000 rpm: 0–1.0 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen. · Distinto de 0 y de ∞ [a 25 °C (77 °F)]	EC-131
3	Distinto de 0 y de ∞ [a 25 °C (77 °F)]	EC-453

F242

Temp. aceite — GY/2 · Rev-Up 35th M/T (*1) · sub-arné



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
G	Ralentí: ~0 V	

F35

PNP (M/T) — B/2 · M/T · ECM 102 BR/Y · EC-646 · PG



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Neutro: continuidad sí. Fuera de neutro: continuidad no · Palanca en P o N (A/T) o en neutro (M/T): aproximadamente 0 V · En cualquier otra posición: tensión de batería (11–14 V)	MT-11
2	Neutro: continuidad sí. Fuera de neutro: continuidad no	MT-11

F14 ↔ F229

Knock — intermedia sub-arnés knock · señal→15



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
2	Aproximadamente 2.5 V	EC-127
1	Ralentí: masa	

Actuadores

F9
Motor arranque — GY/1 · SC-13



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Tensión de batería con la llave en START	SC-18

F16
Condensador ignición — W/2 · PG-55 · EC-689



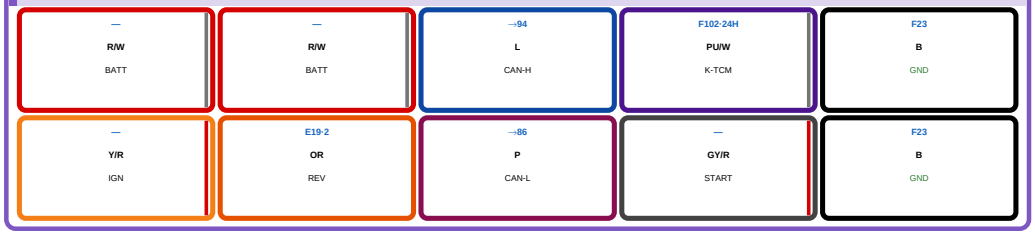
Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Más de 1 Mohm [a 25 °C (77 °F)]	EC-700
2	Más de 1 Mohm [a 25 °C (77 °F)]	EC-700

F24
Compresor A/C — B/1 · ATC-80



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Al aplicar tensión de batería (corriente continua) al terminal, debe oírse el funcionamiento del embrague magnético	ATC-81

F6
A/T assembly — GY/10 · TCM · AT-186/114



Marcha atrás
interruptor — F36 · M/T · LT-183 · 2 pines



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Marcha atrás: continuidad sí. Fuera de marcha atrás: continuidad no	MT-11
2	Marcha atrás: continuidad sí. Fuera de marcha atrás: continuidad no	MT-11

VTC
admisión B1 — F204 · vía F18/F201 · ECM11



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Entre 1 y 2: 7.0–7.5 ohm [a 20 °C (68 °F)]. Entre 1 o 2 y masa: ∞ ohm (no debe haber continuidad) · Ralentí (motor caliente): tensión de batería (11–14 V · Al acelerar de forma rápida hasta 2.000 rpm (motor caliente): 7–12 V	EC-182
2	Entre 1 y 2: 7.0–7.5 ohm [a 20 °C (68 °F)]. Entre 1 o 2 y masa: ∞ ohm (no debe haber continuidad)	EC-182

VTC
admisión B2 — Bank2 solo · ECM10 · sin F18



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Entre 1 y 2: 7.0–7.5 ohm [a 20 °C (68 °F)]. Entre 1 o 2 y masa: ∞ ohm (no debe haber continuidad) · Ralentí (motor caliente): tensión de batería (11–14 V · Al acelerar de forma rápida hasta 2.000 rpm (motor caliente): 7–12 V	EC-182
2	Entre 1 y 2: 7.0–7.5 ohm [a 20 °C (68 °F)]. Entre 1 o 2 y masa: ∞ ohm (no debe haber continuidad)	EC-182

VTC
escape B1 — F40 · magnet retarder · EC-198



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
4	9.0–11.0 ohm [a 20 °C (68 °F)]	EC-188
3	9.0–11.0 ohm [a 20 °C (68 °F)] · Ralentí (motor caliente): tensión de batería (11–14 V · Por encima de 1.500 rpm (motor caliente): 7–12 V	EC-188

Actuadores

VTC
escape B2 — F41 · magnet retarder · EC-200



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	9.0–11.0 ohm [a 20 °C (68 °F)]	EC-188
2	9.0–11.0 ohm [a 20 °C (68 °F)] · Ralentí (motor caliente): tensión de batería (11–14 V · Por encima de 1.500 rpm (motor caliente): 7–12 V	EC-188

EVAP
Venteo — T20 · vent · ECM 117 · P0447/P1446



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	12 V de corriente continua entre los terminales 1 y 2: paso de aire entre A y B, no. Sin alimentación (OFF): paso de aire, sí. La operación tarda menos de 1 s	EC-373
2	12 V de corriente continua entre los terminales 1 y 2: paso de aire entre A y B, no. Sin alimentación (OFF): paso de aire, sí. La operación tarda menos de 1 s · Tensión de batería (11–14 V)	EC-373

EVAP
Purga — F5 · solenoide · EC-360



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	12 V de corriente continua entre los terminales 1 y 2: paso de aire entre A y B, sí. Sin alimentación: paso de aire, no	EC-363
2	12 V de corriente continua entre los terminales 1 y 2: paso de aire entre A y B, sí. Sin alimentación: paso de aire, no Tensión de batería (11–14 V) a ralentí (sin pisar el acelerador, justo después de arrancar) y a unos 2.000 rpm (más de 100 s después de arrancar)	EC-363

Bomba combus
B27 · unidad nivel · E



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	0.2–5.0 ohm [a 25 °C (77 °F)]	EC-715
3	0.2–5.0 ohm [a 25 °C (77 °F)]	EC-715

Bobinas

Bobina 1

ECM62 Y/R · F203



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Ralentí (motor caliente): 0–0.2 V · A 2.500 rpm (motor caliente): 0.1–0.4 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen. Entre 1 y 2: distinto de 0 y de ∞. Entre 1 y 3, y entre 2 y 3: distinto de 0. [a 25 °C (77 °F)]	EC-130
2	Entre 1 y 2: distinto de 0 y de ∞. Entre 1 y 3, y entre 2 y 3: distinto de 0. [a 25 °C (77 °F)]	EC-699
3	Entre 1 y 2: distinto de 0 y de ∞. Entre 1 y 3, y entre 2 y 3: distinto de 0. [a 25 °C (77 °F)]	EC-699

Bobina 2

ECM81 G/B · F27



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Ralentí (motor caliente): 0–0.2 V · A 2.500 rpm (motor caliente): 0.1–0.4 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen. Entre 1 y 2: distinto de 0 y de ∞. Entre 1 y 3, y entre 2 y 3: distinto de 0. [a 25 °C (77 °F)]	EC-132
2	Entre 1 y 2: distinto de 0 y de ∞. Entre 1 y 3, y entre 2 y 3: distinto de 0. [a 25 °C (77 °F)]	EC-699
3	Entre 1 y 2: distinto de 0 y de ∞. Entre 1 y 3, y entre 2 y 3: distinto de 0. [a 25 °C (77 °F)]	EC-699

Bobina 3

ECM61 L/R · F202



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Ralentí (motor caliente): 0–0.2 V · A 2.500 rpm (motor caliente): 0.1–0.4 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen. Entre 1 y 2: distinto de 0 y de ∞. Entre 1 y 3, y entre 2 y 3: distinto de 0. [a 25 °C (77 °F)]	EC-130
2	Entre 1 y 2: distinto de 0 y de ∞. Entre 1 y 3, y entre 2 y 3: distinto de 0. [a 25 °C (77 °F)]	EC-699
3	Entre 1 y 2: distinto de 0 y de ∞. Entre 1 y 3, y entre 2 y 3: distinto de 0. [a 25 °C (77 °F)]	EC-699

Bobina 4

ECM80 GY · F28



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Ralentí (motor caliente): 0–0.2 V · A 2.500 rpm (motor caliente): 0.1–0.4 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen. Entre 1 y 2: distinto de 0 y de ∞. Entre 1 y 3, y entre 2 y 3: distinto de 0. [a 25 °C (77 °F)]	EC-132
2	Entre 1 y 2: distinto de 0 y de ∞. Entre 1 y 3, y entre 2 y 3: distinto de 0. [a 25 °C (77 °F)]	EC-699
3	Entre 1 y 2: distinto de 0 y de ∞. Entre 1 y 3, y entre 2 y 3: distinto de 0. [a 25 °C (77 °F)]	EC-699

Bobina 5

ECM60 PU/W · F15 · apa



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Ralentí (motor caliente): 0–0.2 V · A 2.500 rpm (motor caliente): 0.1–0.4 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen. Entre 1 y 2: distinto de 0 y de ∞. Entre 1 y 3, y entre 2 y 3: distinto de 0. [a 25 °C (77 °F)]	EC-130
2	Entre 1 y 2: distinto de 0 y de ∞. Entre 1 y 3, y entre 2 y 3: distinto de 0. [a 25 °C (77 °F)]	EC-699
3	Entre 1 y 2: distinto de 0 y de ∞. Entre 1 y 3, y entre 2 y 3: distinto de 0. [a 25 °C (77 °F)]	EC-699

Bobina 6

ECM79 GY/R · F29

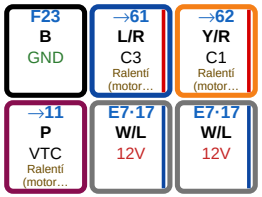


Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Ralentí (motor caliente): 0–0.2 V · A 2.500 rpm (motor caliente): 0.1–0.4 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen. Entre 1 y 2: distinto de 0 y de ∞. Entre 1 y 3, y entre 2 y 3: distinto de 0. [a 25 °C (77 °F)]	EC-132
2	Entre 1 y 2: distinto de 0 y de ∞. Entre 1 y 3, y entre 2 y 3: distinto de 0. [a 25 °C (77 °F)]	EC-699
3	Entre 1 y 2: distinto de 0 y de ∞. Entre 1 y 3, y entre 2 y 3: distinto de 0. [a 25 °C (77 °F)]	EC-699

F18 ↔ F201

Bobinas Bank 1 + VTC

6 pines · solo Bank 1 · EC-691/455



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
2	Ralentí (motor caliente): 0–0.2 V · A 2.500 rpm (motor caliente): 0.1–0.4 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-130
3	Ralentí (motor caliente): 0–0.2 V · A 2.500 rpm (motor caliente): 0.1–0.4 V · El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-130
4	Ralentí (motor caliente): tensión de batería (11–14 V · Al acelerar de forma rápida hasta 2.000 rpm (motor caliente): 7–12 V	EC-126

Inyectores

Iny 1

ECM23 R/B



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
2	Tensión de batería (11–14 V) a ralentí (motor caliente) y a 2.000 rpm (motor caliente). El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-127

Iny 2

ECM42 B/R



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
2	Tensión de batería (11–14 V) a ralentí (motor caliente) y a 2.000 rpm (motor caliente). El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-128

Iny 3

ECM22 R/Y



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
2	Tensión de batería (11–14 V) a ralentí (motor caliente) y a 2.000 rpm (motor caliente). El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-127

Iny 4

ECM41 W/B



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
2	Tensión de batería (11–14 V) a ralentí (motor caliente) y a 2.000 rpm (motor caliente). El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-128

Iny 5

ECM21 SB



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
2	Tensión de batería (11–14 V) a ralentí (motor caliente) y a 2.000 rpm (motor caliente). El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-127

Iny 6

ECM40 LG



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
2	Tensión de batería (11–14 V) a ralentí (motor caliente) y a 2.000 rpm (motor caliente). El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-128

F33 ↔ F221

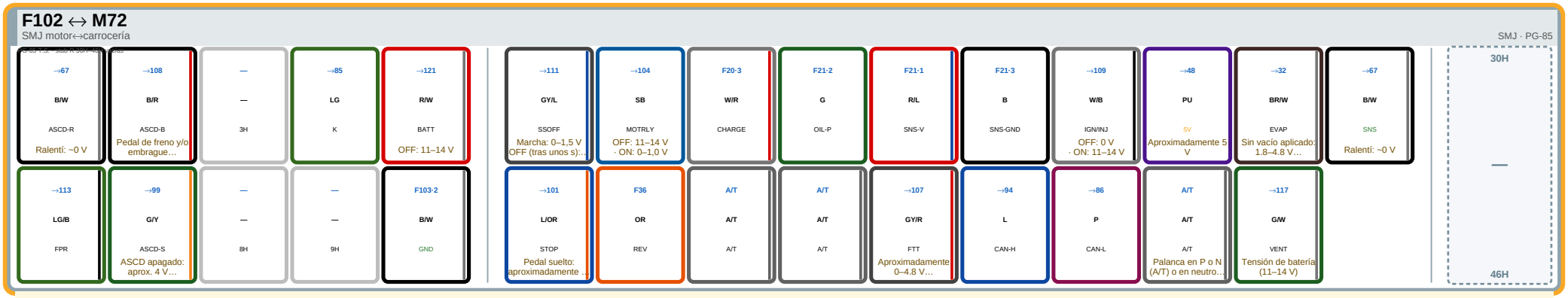
Empalme inyectores

8-pin · frente del collector · no es F



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Tensión de batería (11–14 V) a ralentí (motor caliente) y a 2.000 rpm (motor caliente). El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-127
2	Tensión de batería (11–14 V) a ralentí (motor caliente) y a 2.000 rpm (motor caliente). El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-127
3	Tensión de batería (11–14 V) a ralentí (motor caliente) y a 2.000 rpm (motor caliente). El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-128
4	Tensión de batería (11–14 V) a ralentí (motor caliente) y a 2.000 rpm (motor caliente). El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-128
6	Tensión de batería (11–14 V) a ralentí (motor caliente) y a 2.000 rpm (motor caliente). El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-127
7	Tensión de batería (11–14 V) a ralentí (motor caliente) y a 2.000 rpm (motor caliente). El ciclo del pulso cambia con el régimen.	EC-128

Intermedias



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1H	Ralentí: ~0 V	
2H	Pedal de freno y/o embrague ligeramente pisados (M/T), o freno ligeramente pisado (A/T): aproximadamente 0 V · Freno y embrague sueltos (M/T), o freno suelto (A/T): tensión de batería (11–14 V)	EC-133
5H	OFF: 11–14 V	
7H	ASCD apagado: aprox. 4 V · MAIN pulsado: aprox. 0 V · CANCEL pulsado: aprox. 1 V · RESUME/ACCEL pulsado: aprox. 3 V · SET/COAST pulsado: aprox. 2 V	EC-133
11H	Marcha: 0–1,5 V · OFF (tras unos s): 11–14 V	
12H	OFF: 11–14 V · ON: 0–1,0 V	
17H	OFF: 0 V · ON: 11–14 V	
18H	Aproximadamente 5 V	EC-129
19H	Sin vacío aplicado: 1.8–4.8 V · A –26.7 kPa (–200 mmHg, –7.87 inHg): 2.1 a 2.5 V menos que el valor anterior	EC-376
20H	Ralentí: ~0 V	
21H	Pedal suelto: aproximadamente 0 V · Pedal ligeramente pisado: tensión de batería (11–14 V)	EC-133
25H	Aproximadamente 0–4.8 V · La tensión de salida varía con la temperatura del tanque de combustible	EC-133
28H	Palanca en P o N (A/T) o en neutro (M/T): aproximadamente 0 V · En cualquier otra posición: tensión de batería (11–14 V)	EC-133
29H	Tensión de batería (11–14 V)	EC-134

E108 ↔ M15

SMJ motor↔carrocería

SMJ 69G · PG-84 · cara E108



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
3G	Pedal de freno y/o embrague ligeramente pisados (M/T), o freno ligeramente pisado (A/T): aproximadamente 0 V · Freno y embrague sueltos (M/T), o freno suelto (A/T): tensión de batería (11–14 V)	EC-133
30G	OFF: 11–14 V · ON: 0–1,0 V	
38G	Pedal suelto: aproximadamente 0 V · Pedal ligeramente pisado: tensión de batería (11–14 V)	EC-133
68G	OFF: 11–14 V	
69G	Marcha: 0–1,5 V · OFF (tras unos s): 11–14 V	

B1 ↔ M12

SMJ body

SMJ 69J · PG-84 · pin 37J VENT · EC-36



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
36J	Aproximadamente 0–4.8 V · La tensión de salida varía con la temperatura del tanque de combustible	EC-133
37J	Tensión de batería (11–14 V)	EC-134
38J	Ralentí: ~0 V	
39J	Sin vacío aplicado: 1.8–4.8 V · A –26.7 kPa (–200 mmHg, –7.87 inHg): 2.1 a 2.5 V menos que el valor anterior	EC-376
40J	Aproximadamente 5 V	EC-129

E10 ↔ F1

Arranque / marcha atrás /

9-pin GY · START · REV Y/R · A/C · SC-



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
5	Aproximadamente 5 V	EC-718
8	Ralentí: ~0 V	
9	1.0–4.0 V	EC-718

E12 ↔ F3

Alimentación ECM + A/F

8-pin GY · VB 119/120 · IGN · GND E17



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
4	ON: 11–14 V	
7	ON: 11–14 V	
8	ON: 11–14 V	

F103 ↔ F151

Tierras ECM

W 4-pin · 2/3/4 tierras ECM → F152 · 1

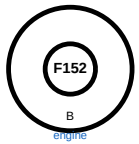


Pin	Valor (condiciones)	Fuente
2	Ralentí: masa	
3	Ralentí: masa	
4	Ralentí: masa	

Masa carroce

F152

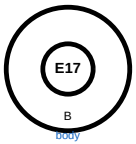
punto de masa F152 · EC-169



Masa carroce

E17

punto de masa E17



ECM F101

CAN

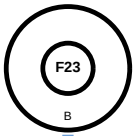
conector del ECM (mismo pinout que la



F23

Masa motor

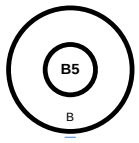
PG-35 · engine ground



B5

Masa carrocería

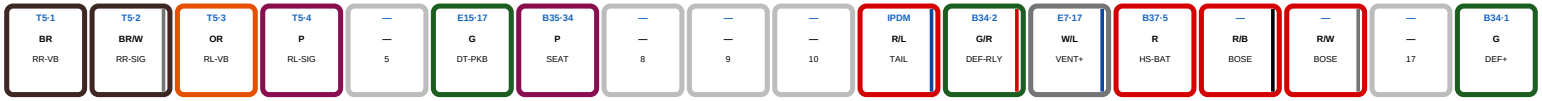
PG-37 · body ground



E106

↔ B2

18-pin W · motor↔habitáculo · PG-52/58



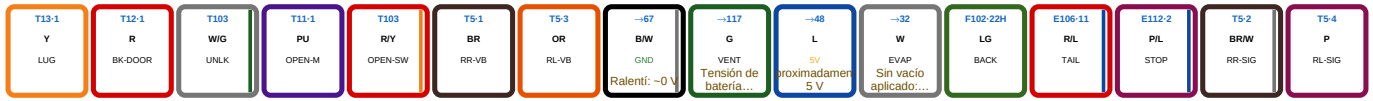
B43 ↔ T1

6-pin W · cola · PG-58



T2 ↔ B44

16-pin W · cola · PG-5

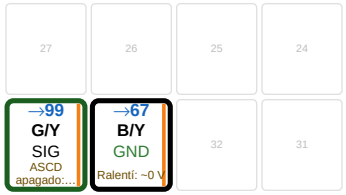


Pin	Valor (condiciones)	Fuente
8	Ralentí: ~0 V	
9	Tensión de batería (11–14 V)	EC-134
10	Aproximadamente 5 V	EC-129
11	Sin vacío aplicado: 1.8–4.8 V · A –26.7 kPa (–200 mmHg, –7.87 inHg): 2.1 a 2.5 V menos que el valor anterior	EC-376

Clock spring

ASCD volante

comb. sw M23 · 34 SIG→99 · 33 GND→67 ·



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
34	ASCD apagado: aprox. 4 V · MAIN pulsado: aprox. 0 V · CANCEL pulsado: aprox. 1 V · RESUME/ACCEL pulsado: aprox. 3 V · SET/COAST pulsado: aprox. 2 V	EC-133
33	Ralentí: ~0 V	

DLC

OBD-II

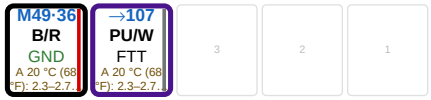
bajo dash · 16-pin · J1962



FTT

temp. tanque

unidad nivel · ECM 107 · P0181/182/183



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
4	A 20 °C (68 °F): 2.3–2.7 kohm · A 50 °C (122 °F): 0.79–0.90 kohm · Aproximadamente 0–4.8 V · La tensión de salida varía con la temperatura del tanque de combustible	EC-293
5	A 20 °C (68 °F): 2.3–2.7 kohm · A 50 °C (122 °F): 0.79–0.90 kohm · Vacío (*1, flotador contra el tope, 30 mm / 1.18 in): aprox. 80 ohm · Lleno (*2, flotador contra el tope, 210 mm / 8.27 in): aprox. 3 ohm	EC-293

Unified mete

M49

M49 · GY · DI-9



Sensor de ni

B28 · B28 · 1 W/B señal · 2 Y al principal ·



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Lleno (*1, flotador contra el tope, 8 mm / 0.31 in): aprox. 3 ohm · Vacío (*2, flotador contra el tope, 175 mm / 6.89 in): aprox. 43 ohm	DI-24
2	Lleno (*1, flotador contra el tope, 8 mm / 0.31 in): aprox. 3 ohm · Vacío (*2, flotador contra el tope, 175 mm / 6.89 in): aprox. 43 ohm	DI-24

Triple meter

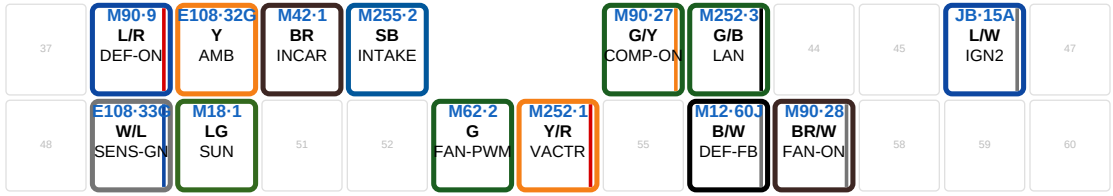
M44 · W/12 · DI-34



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
9	Aprox. 5 V	DI-45
8	Contacto ON, motor parado: aprox. 1 V · Motor en marcha, presión de aceite 80 psi (500 kPa): aprox. 3 V	DI-45

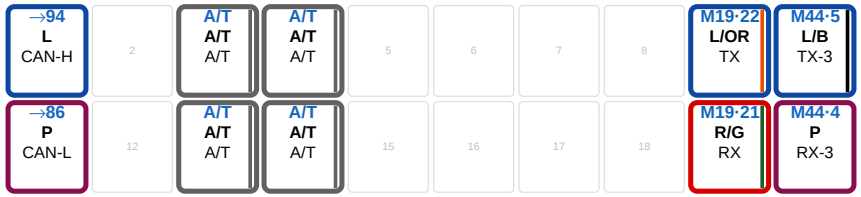
Unified mete

M50 · M50 · W/24 · ATC-44



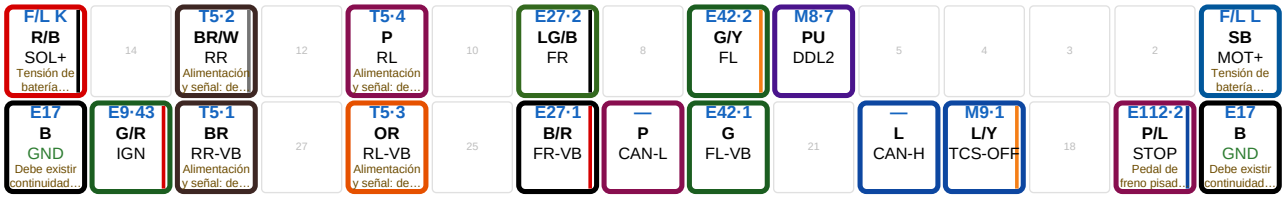
Unified mete

M48 · M48 · GY/20 · DI-9



Unidad ABS (

E51 · GY/30 · BRC-16/5



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
26	Alimentación y señal: debe existir continuidad. Circuito de masa (señal o alimentación del actuador contra masa E51·16/30): no debe existir continuidad	BRC-30
11	Alimentación y señal: debe existir continuidad. Circuito de masa (señal o alimentación del actuador contra masa E51·16/30): no debe existir continuidad	BRC-30
28	Alimentación y señal: debe existir continuidad. Circuito de masa (señal o alimentación del actuador contra masa E51·16/30): no debe existir continuidad	BRC-30
13	Alimentación y señal: debe existir continuidad. Circuito de masa (señal o alimentación del actuador contra masa E51·16/30): no debe existir continuidad	BRC-30
1	Tensión de batería (aprox. 12 V)	BRC-33
15	Tensión de batería (aprox. 12 V)	BRC-33
16	Debe existir continuidad a masa	BRC-34
30	Debe existir continuidad a masa	BRC-34
17	Pedal de freno pisado: tensión de batería (aprox. 12 V · Pedal suelto: 0 V	BRC-35

Sensores de

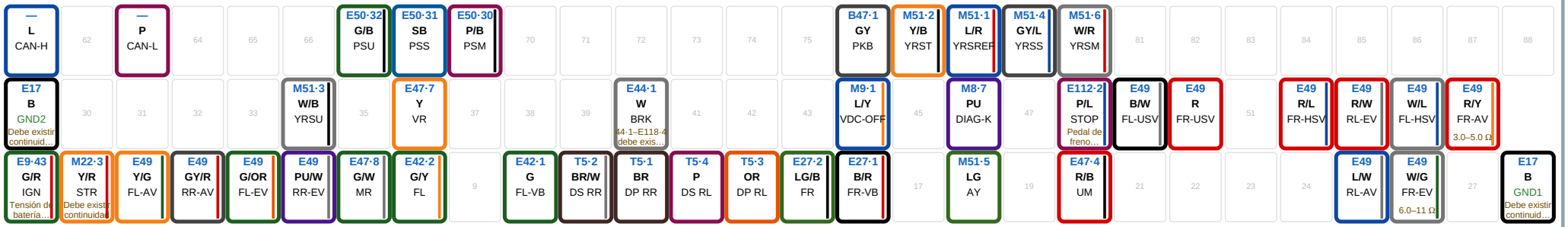
T5 · GY/4 · BRC-16



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Alimentación y señal: debe existir continuidad. Circuito de masa (señal o alimentación del actuador contra masa E51·16/30): no debe existir continuidad	BRC-30
2	Alimentación y señal: debe existir continuidad. Circuito de masa (señal o alimentación del actuador contra masa E51·16/30): no debe existir continuidad	BRC-30
3	Alimentación y señal: debe existir continuidad. Circuito de masa (señal o alimentación del actuador contra masa E51·16/30): no debe existir continuidad	BRC-30
4	Alimentación y señal: debe existir continuidad. Circuito de masa (señal o alimentación del actuador contra masa E51·16/30): no debe existir continuidad	BRC-30

Unidad de co

E118 · B/88 · BRC-100



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Tensión de batería (aprox. 12 V)	BRC-136
48	Pedal de freno pisado: tensión de batería (aprox. 12 V · Pedal suelto: aprox. 0 V	BRC-135
40	E44·1–E118·40: debe existir continuidad. E118·40 a masa: no debe existir. E44·2 a masa: debe existir continuidad	BRC-138
28	Debe existir continuidad a masa	BRC-136
29	Debe existir continuidad a masa	BRC-136
2	Debe existir continuidad	BRC-125
55	3.0–5.0 Ω	BRC-129
26	6.0–11 Ω	BRC-129

Interruptor

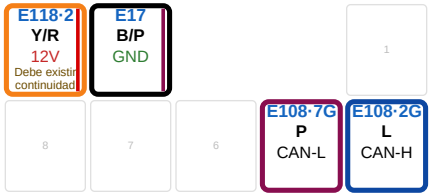
M9 · GY/6 · BRC-52/100



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Interruptor pulsado: debe existir continuidad. Interruptor suelto: no debe existir continuidad	BRC-138
2	Interruptor pulsado: debe existir continuidad. Interruptor suelto: no debe existir continuidad	BRC-138

Sensor de án

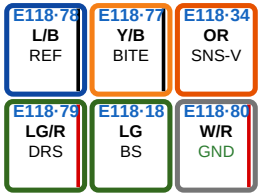
M22 · W/8 · BRC-103



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
3	Debe existir continuidad	BRC-125

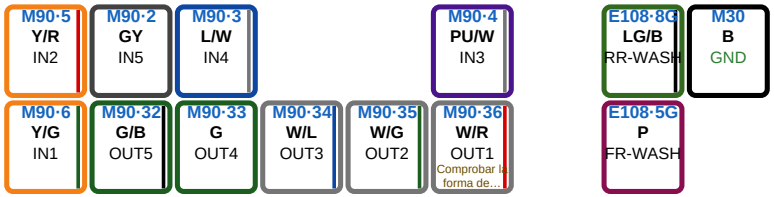
Sensor de gi

M51 · B/6 · BRC-101



Interruptor

M29 · W/16 · LT-171



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Comprobar la forma de onda de tensión de cada terminal de salida del BCM en el interruptor combinado (figura SKIA4976E)	LT-176

Receptor del

M78 · W/4 · BL-139



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
2	Debe existir continuidad. M78·2 a masa: no debe existir continuidad	BL-94
4	Debe existir continuidad. M78·4 a masa: no debe existir continuidad	BL-93

Conector de

M79 · W/2 · WT-14



Testigo de s

M34 · W/2 · BL-139



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Tensión de batería	BL-160

Interruptor

M25 · BR/2 · BL-69



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Llave insertada en el cilindro de arranque: debe existir continuidad. Llave extraída: no debe existir continuidad	BL-41
2	Llave insertada en el cilindro de arranque: debe existir continuidad. Llave extraída: no debe existir continuidad	BL-41

Interruptor

M153 · W/4 · LT-152



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
2	Interruptor de emergencia ON: aprox. 0 V · Interruptor OFF: aprox. 5 V Interruptor ON: debe existir continuidad. Interruptor OFF: no debe existir continuidad · Debe existir continuidad	LT-166
1	Debe existir continuidad a masa Interruptor ON: debe existir continuidad. Interruptor OFF: no debe existir continuidad	LT-167

Módulo de ca

M90

M90 · W · PG-83

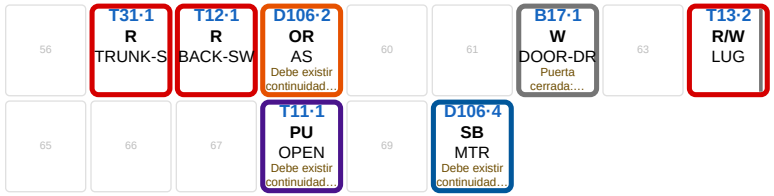


Pin	Valor (condiciones)	Fuente
12	Debe existir continuidad. Terminal 1 a masa de carrocería: no debe existir continuidad	GW-44
19	Debe existir continuidad. M78·4 a masa: no debe existir continuidad	BL-93
20	Debe existir continuidad. M78·2 a masa: no debe existir continuidad	BL-94
29	Debe existir continuidad	LT-166
30	Pulsador ON: 0 V · Pulsador OFF: tensión de batería (si el ahorro de batería de luces interiores está OFF: aprox. 5 V)	BL-50
37	Llave insertada: tensión de batería. Llave extraída: 0 V	BL-41
38	Contacto OFF: aprox. 0 V · Contacto ON: tensión de batería	WW-16

Módulo de ca

B83

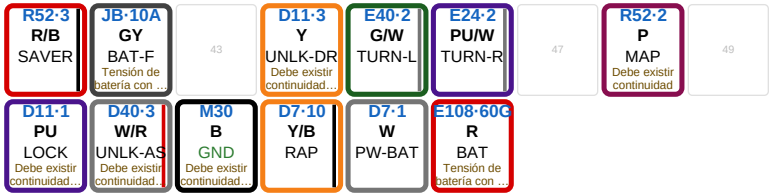
B83 · W · PG-83



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
59	Debe existir continuidad. B83·59 a masa: no debe existir continuidad	WW-49
62	Puerta cerrada: tensión de batería. Puerta abierta: 0 V · Con el conector del interruptor desconectado, a masa: tensión de batería · Debe existir continuidad. Terminal 1 a masa de carrocería: no debe existir continuidad	GW-44
68	Debe existir continuidad en ambos casos	BL-52
70	Debe existir continuidad. B83·70 a masa: no debe existir continuidad · T19·1–B83·70: debe existir continuidad. T19·1 a masa: no debe existir. T19·2 a masa: debe existir continuidad	WW-48

Módulo de ca

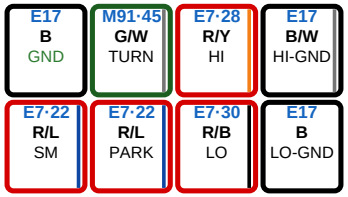
M91 · B · PG-83



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
44	Debe existir continuidad. M91·44 y ·50 a masa: no debe existir continuidad. En M91, al pasar el interruptor a UNLOCK, 44 (Y) va de 0 V a tensión de batería y vuelve a 0 V; al pasar a LOCK, lo mismo en 50 (PU)	BL-46
48	Debe existir continuidad	LT-233
42	Tensión de batería con el contacto OFF y ON	WW-16
50	Debe existir continuidad. M91·44 y ·50 a masa: no debe existir continuidad. En M91, al pasar el interruptor a UNLOCK, 44 (Y) va de 0 V a tensión de batería y vuelve a 0 V; al pasar a LOCK, lo mismo en 50 (PU) · Debe existir continuidad. M91·50 y ·51 a masa: no debe existir continuidad. En M91, al pasar el interruptor a LOCK, 50 (PU) va de 0 V a tensión de batería y vuelve a 0 V; al pasar a UNLOCK, lo mismo en 51 (W/R)	BL-46
51	Debe existir continuidad. M91·50 y ·51 a masa: no debe existir continuidad. En M91, al pasar el interruptor a LOCK, 50 (PU) va de 0 V a tensión de batería y vuelve a 0 V; al pasar a UNLOCK, lo mismo en 51 (W/R)	BL-47
52	Debe existir continuidad a masa	WW-16
55	Tensión de batería con el contacto OFF y ON	WW-16

Faro delante

E40 · GY/8 · LT-153



Faro delante

E41 · GY/6 · LT-153



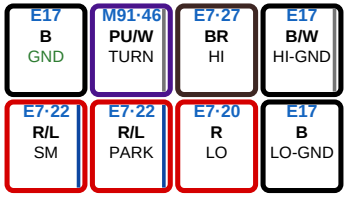
Piloto trase

T10 · SB/4 · LT-153



Faro delante

E24 · GY/8 · LT-154



Faro delante

E25 · GY/6 · LT-154



Piloto trase

T18 · SB/4 · LT-154



Piloto trase

T9 · GY/3 · LT-179



Piloto trase

T17 · GY/3 · LT-179



Tercera luz

T202 · BR/2 · LT-180



Tercera luz

D103 · BR/2 · LT-179



Luz de mapa

R52 · W/3 · LT-220



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
2	Interruptor en DOOR: debe existir continuidad. Interruptor en OFF: no debe existir continuidad · Debe existir continuidad	LT-233
3	Interruptor en DOOR: debe existir continuidad. Interruptor en OFF: no debe existir continuidad	LT-233

Luz de mapa

R53 · W/4 · LT-224



Luz del male

T13 · GY/2 · LT-220



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Tensión de batería. T13·1 a masa (circuito en corto): no debe existir continuidad	LT-236

Unidad de lu

E14

E14 · GY · LT-117



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
5	Tensión de batería al poner el interruptor de luces en HI BEAM	LT-81
6	Interruptor en 2.ª con HI BEAM o FLASH TO PASS: tensión de batería. Luces diurnas (freno de mano suelto, motor en marcha, luces OFF): aprox. 6 V	LT-81
1	Contacto ON: aprox. 0 V · Motor en marcha: tensión de batería. Contacto OFF: aprox. 0 V	LT-81

Unidad de lu

E15

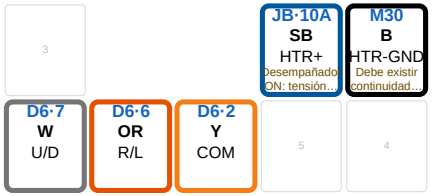
E15 · GY · LT-117



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
9	Interruptor en 2.ª con HI BEAM o FLASH TO PASS: aprox. 0 V · Luces diurnas (freno de mano suelto, motor en marcha, luces OFF): aprox. 6 V	LT-81
17	Freno de mano suelto: tensión de batería. Freno de mano puesto: aprox. 0 V	LT-81

Espejo exter

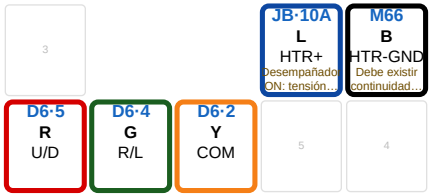
D2 · W/8 · GW-63



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Debe existir continuidad a masa	GW-80
2	Desempañador ON: tensión de batería. Desempañador OFF: 0 V	GW-80

Espejo exter

D32 · W/8 · GW-63



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Debe existir continuidad a masa	GW-81
2	Desempañador ON: tensión de batería. Desempañador OFF: 0 V	GW-80

Cerradura pu

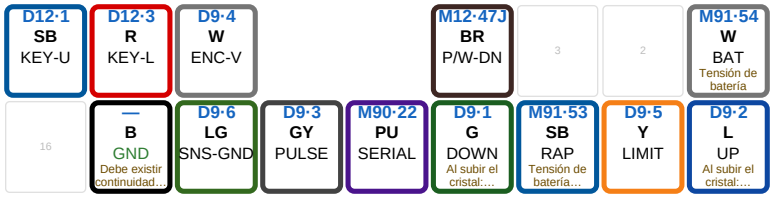
D40 · SB/4 · BL-29



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
3	Debe existir continuidad. M91·50 y ·51 a masa: no debe existir continuidad. En M91, al pasar el interruptor a LOCK, 50 (PU) va de 0 V a tensión de batería y vuelve a 0 V; al pasar a UNLOCK, lo mismo en 51 (W/R)	BL-47
1	Debe existir continuidad. M91·50 y ·51 a masa: no debe existir continuidad. En M91, al pasar el interruptor a LOCK, 50 (PU) va de 0 V a tensión de batería y vuelve a 0 V; al pasar a UNLOCK, lo mismo en 51 (W/R)	BL-47

Interruptor

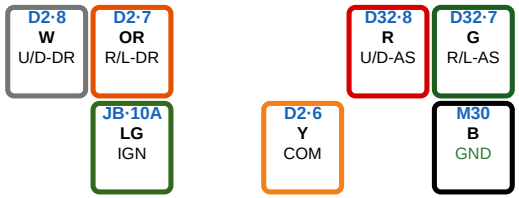
D7 · W/16 · GW-24



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Tensión de batería	GW-47
8	Al subir el cristal: tensión de batería en el terminal 8. Al bajar: tensión de batería en el terminal 11	GW-27
10	Tensión de batería (contacto ON, y también durante 45 s después de pasar a OFF)	GW-47
11	Al subir el cristal: tensión de batería en el terminal 8. Al bajar: tensión de batería en el terminal 11	GW-27
15	Debe existir continuidad a masa. Referencia: aprox. 0 V	GW-47

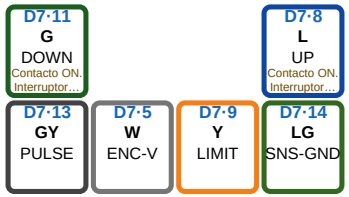
Mando de los

D6 · W/10 · GW-84



Motor del el

D9 · W/6 · GW-24



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Contacto ON. Interruptor UP: D9·1 aprox. 0 V, D9·2 tensión de batería. Interruptor DOWN: D9·1 tensión de batería, D9·2 aprox. 0 V	GW-34
2	Contacto ON. Interruptor UP: D9·1 aprox. 0 V, D9·2 tensión de batería. Interruptor DOWN: D9·1 tensión de batería, D9·2 aprox. 0 V	GW-34

Interruptor

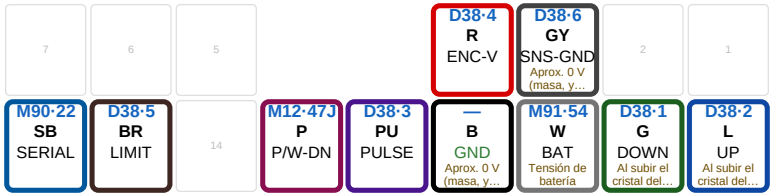
D12 · BR/3 · GW-24



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	1–2: Neutral/Lock sin continuidad, Unlock con continuidad. 3–2: Neutral/Unlock sin continuidad, Lock con continuidad. Además D12·2 a masa: debe existir continuidad	GW-50
2	1–2: Neutral/Lock sin continuidad, Unlock con continuidad. 3–2: Neutral/Unlock sin continuidad, Lock con continuidad. Además D12·2 a masa: debe existir continuidad	GW-50
3	1–2: Neutral/Lock sin continuidad, Unlock con continuidad. 3–2: Neutral/Unlock sin continuidad, Lock con continuidad. Además D12·2 a masa: debe existir continuidad	GW-50

Subinterrupt

D37 · W/16 · GW-25



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
3	Aprox. 0 V (masa, y masa del limit switch/encoder)	GW-28
8	Al subir el cristal del acompañante: tensión de batería en el terminal 8. Al bajar: tensión de batería en el terminal 9	GW-28
9	Al subir el cristal del acompañante: tensión de batería en el terminal 8. Al bajar: tensión de batería en el terminal 9	GW-28
10	Tensión de batería	GW-28
11	Aprox. 0 V (masa, y masa del limit switch/encoder)	GW-28

Motor del el

D38 · W/6 · GW-25



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Contacto ON. Subinterruptor en cierre: D38·1 aprox. 0 V, D38·2 tensión de batería. En apertura: D38·1 tensión de batería	GW-34
2	Contacto ON. Subinterruptor en cierre: D38·1 aprox. 0 V, D38·2 tensión de batería. En apertura: D38·1 tensión de batería	GW-34

D1 ↔ M11

SMJ puerta conductor

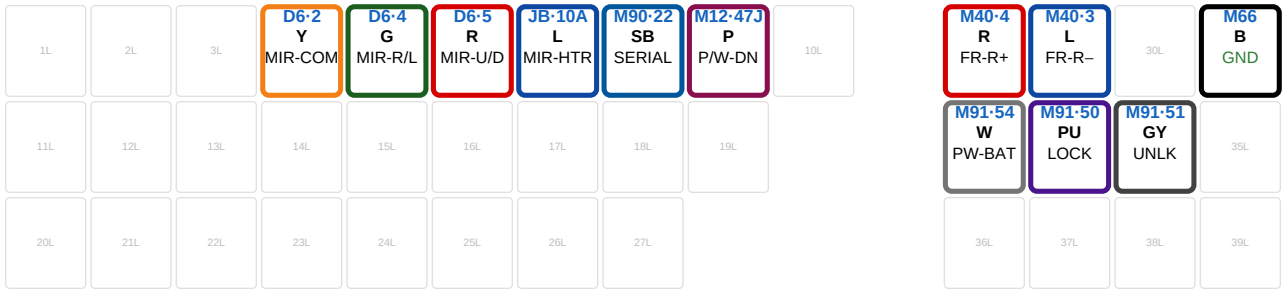
D1 · W/39 · PG-85



D31 ↔ M74

SMJ puerta acompañante

D31 · W/39 · PG-85



Interruptor

B17 · W/3 · BL-27 / BL



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Interruptor pulsado (puerta cerrada): no debe existir continuidad. Interruptor suelto (puerta abierta): debe existir continuidad Debe existir continuidad. Terminal 1 a masa de carrocería: no debe existir continuidad	GW-44

Interruptor

B23 · W/3 · BL-27 / BL



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Interruptor pulsado (puerta cerrada): no debe existir continuidad. Interruptor suelto (puerta abierta): debe existir continuidad Debe existir continuidad. Terminal 1 a masa de carrocería: no debe existir continuidad	GW-44

Cerradura pu

D11 · SB/4 · BL-29 / B



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
3	Debe existir continuidad. M91·44 y ·50 a masa: no debe existir continuidad. En M91, al pasar el interruptor a UNLOCK, 44 (Y) va de 0 V a tensión de batería y vuelve a 0 V; al pasar a LOCK, lo mismo en 50 (PU)	BL-46
1	Debe existir continuidad. M91·44 y ·50 a masa: no debe existir continuidad. En M91, al pasar el interruptor a UNLOCK, 44 (Y) va de 0 V a tensión de batería y vuelve a 0 V; al pasar a LOCK, lo mismo en 50 (PU)	BL-46

Interruptor

T12 · W/3 · BL-27



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Portón abierto: debe existir continuidad. Además T12·3 (B) a masa: debe existir continuidad	BL-89
3	Portón abierto: debe existir continuidad. Además T12·3 (B) a masa: debe existir continuidad	BL-89

Pulsador de

T103 · GY/2 · BL-30 /



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
2	Pulsador ON: debe existir continuidad. Pulsador OFF: no debe existir continuidad. T103·1 (P) – M90·30 (P): debe existir continuidad	BL-50
1	Pulsador ON: debe existir continuidad. Pulsador OFF: no debe existir continuidad. T103·1 (P) – M90·30 (P): debe existir continuidad	BL-50

Cancelador d

B71 · W/2 · BL-125



Actuador de

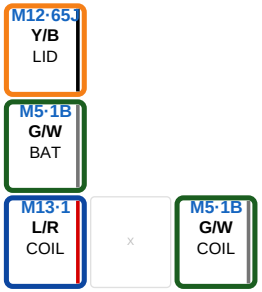
T11 · W · BL-30



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
2	Debe existir continuidad en ambos casos	BL-52
1	Debe existir continuidad en ambos casos	BL-52

Relé de la t

M59 · L · BL-54



Interruptor

M13 · GY · BL-54 / BL-



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Pulsado (ON): debe existir continuidad. Suelto (OFF): no debe existir continuidad. M13·2 (B) a masa: debe existir continuidad	BL-60
2	Pulsado (ON): debe existir continuidad. Suelto (OFF): no debe existir continuidad. M13·2 (B) a masa: debe existir continuidad	BL-60

Actuador de

T19 · W · BL-54 / BL-5



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
2	T19·1–B83·70: debe existir continuidad. T19·1 a masa: no debe existir. T19·2 a masa: debe existir continuidad	BL-60
1	T19·1–B83·70: debe existir continuidad. T19·1 a masa: no debe existir. T19·2 a masa: debe existir continuidad	BL-60

Relé del des

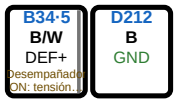
B34 · BR · GW-63 / GW-



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Tensión de batería a masa (el color es G o P según el SM)	GW-76
5	Debe existir continuidad entre B34·5 (B/W) y B202·1 (B)	GW-79

Luneta desem

D104 / D211 · B · GW-6



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Desempañador ON: tensión de batería. Desempañador OFF: 0 V	GW-77

Luneta desem

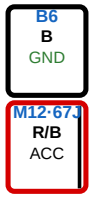
B202 / B203 · B · GW-6



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Debe existir continuidad entre B34·5 (B/W) y B202·1 (B)	GW-79

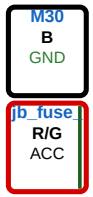
Toma de 12 V

B36 · B · WW-54



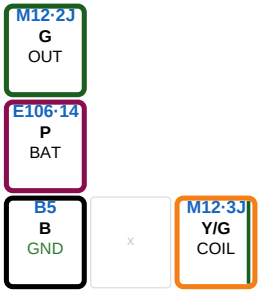
Toma de 12 V

M38 · B · WW-54



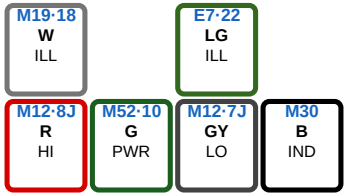
Relé de asie

B37 · L · SE-59



Interruptor

M154 · W · SE-60



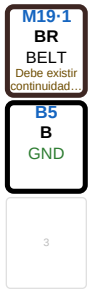
Interruptor

M155 · BR · SE-61



Cinturón del

B8 · W · SRS-12



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Debe existir continuidad. M19·1 a masa: no debe existir continuidad	DI-98

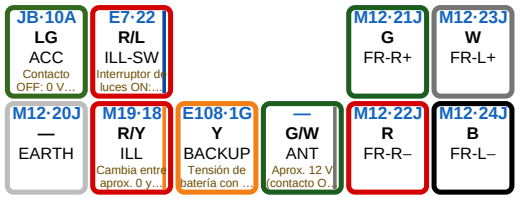
Cinturón del

B11 · W · SRS-12



Unidad de au

M40 · W · AV-11



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
10	Contacto OFF: 0 V · ACC u ON: tensión de batería	AV-36
8	Interruptor de luces ON: aprox. 12 V · Interruptor OFF: aprox. 0 V	AV-28
7	Cambia entre aprox. 0 y aprox. 12 V al operar el control de iluminación con el interruptor de luces en ON	AV-28
6	Tensión de batería con el contacto OFF, ACC y ON	AV-36
5	Aprox. 12 V (contacto ON, señal de antena, salida)	AV-28

Unidad de au

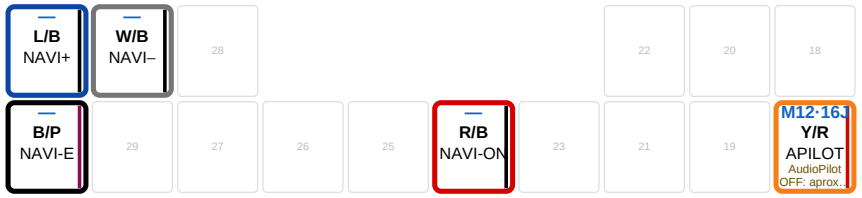
M41 · W · AV-12



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
12	Aprox. 12 V (contacto ON, señal Amp. ON, salida)	AV-29
11	Aprox. 0 V (contacto ON, shield)	AV-29

Unidad de au

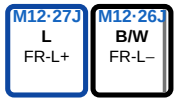
M39 · W · AV-12



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
17	AudioPilot OFF: aprox. 7.5 V · AudioPilot ON: aprox. 0 V	AV-30

Altavoz puer

D4 · W · AV-11



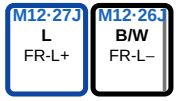
Altavoz puer

D5 · BR · AV-17



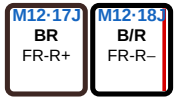
Tweeter puer

D3 · BR · AV-11



Altavoz puer

D34 · W · AV-11



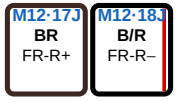
Altavoz puer

D35 · BR · AV-17



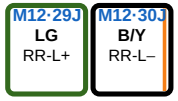
Tweeter puer

D33 · BR · AV-11



Altavoz tras

B40 · BR · AV-12



Altavoz tras

B42 · BR · AV-12



Cuadro de in

M19 · W/24 · DI-67



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Cinturón abrochado: aprox. 12 V · Cinturón desabrochado: aprox. 0 V · Debe existir continuidad. M19·1 a masa: no debe existir continuidad	DI-97
10	Debe existir continuidad a masa. Referencia (DI-11, terminal 11, contacto ON): aprox. 0 V	DI-17
14	Contacto OFF: 0 V · ACC u ON: tensión de batería	DI-16
23	Contacto OFF o ACC: 0 V · Contacto ON: tensión de batería	DI-16
24	Tensión de batería con el contacto OFF, ACC y ON	DI-16

Interruptor

E44 · GY/2 · DI-67



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	E44·1–E118·40: debe existir continuidad. E118·40 a masa: no debe existir. E44·2 a masa: debe existir continuidad	BRC-138
2	E44·1–E118·40: debe existir continuidad. E118·40 a masa: no debe existir. E44·2 a masa: debe existir continuidad	BRC-138

Interruptor

B47 · B/1 · DI-67



Sensor de te

E34 · B · ATC-44



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Aprox. 5 V a masa Tras desconectar E34, medir la resistencia entre los terminales 1 y 2 del lado del sensor. -15 °C (5 °F): 12.73 kΩ; -10 (14): 9.92; -5 (23): 7.80; 0 (32): 6.19; 5 (41): 4.95; 10 (50): 3.99; 15 (59): 3.24; 20 (68): 2.65; 25 (77): 2.19; 30 (86): 1.81; 35 (95): 1.51; 40 (104): 1.27; 45 (113): 1.07	ATC-97
2	Tras desconectar E34, medir la resistencia entre los terminales 1 y 2 del lado del sensor. -15 °C (5 °F): 12.73 kΩ; -10 (14): 9.92; -5 (23): 7.80; 0 (32): 6.19; 5 (41): 4.95; 10 (50): 3.99; 15 (59): 3.24; 20 (68): 2.65; 25 (77): 2.19; 30 (86): 1.81; 35 (95): 1.51; 40 (104): 1.27; 45 (113): 1.07	ATC-99

Motor del ve

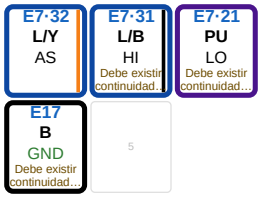
M62 · W · ATC-42



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
2	Las relaciones de trabajo habituales de la señal de mando al variar el ventilador entre Lo y Hi están en la tabla de ATC-78 (figura). Si el caudal no cambia, usar esa misma tabla	ATC-78

Motor limpia

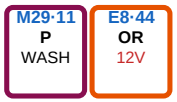
E52 · GY/5 · WW-11



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
2	Debe existir continuidad. E7·31 a masa: no debe existir continuidad. Con el limpia en HI: tensión de batería en E7·31 a masa	WW-27
3	Debe existir continuidad. E7·21 a masa: no debe existir continuidad. Con el limpia en LO (ACTIVE TEST o auto active test): tensión de batería en E7·21 a masa	WW-26
4	Debe existir continuidad a masa	WW-23

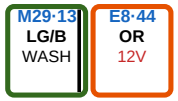
Lavaparabris

E29 · GY/2 · WW-12



Lavaluneta t

E28 · GY/2 · WW-40



Motor limpia

D106 · W/4 · WW-40



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Debe existir continuidad a masa	WW-47
2	Limpia parado: tensión de batería. Limpia en marcha: aprox. 0 V · Debe existir continuidad. B83·59 a masa: no debe existir continuidad	WW-49
4	Con el interruptor del limpialuneta ON: tensión de batería a masa · Debe existir continuidad. B83·70 a masa: no debe existir continuidad	WW-47

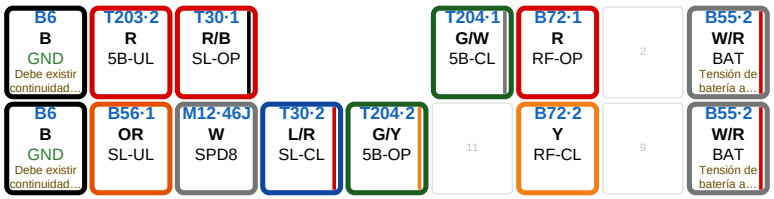
Disyuntor de

B55 · W/2 · RF-25



Unidad del t

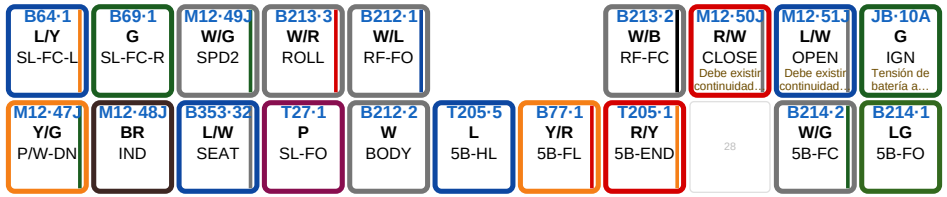
B66 · W · RF-25



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Tensión de batería a masa	RF-39
7	Debe existir continuidad a masa	RF-39
8	Tensión de batería a masa	RF-39
16	Debe existir continuidad a masa	RF-39

Unidad del t

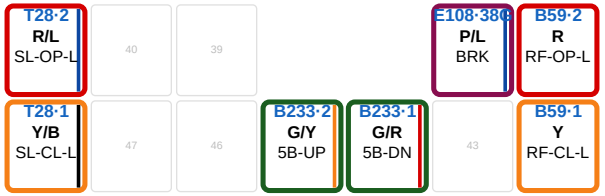
B67 · W · RF-25



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
17	Tensión de batería a masa (alimentación de encendido)	RF-39
18	Debe existir continuidad. B67·18 a masa: no debe existir continuidad	RF-40
19	Debe existir continuidad. B67·19 a masa: no debe existir. Con el conector conectado, B67·19 a masa: aprox. 5 V (señal de salida de la unidad)	RF-42

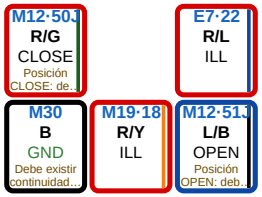
Unidad del t

B68 · W · RF-25



Interruptor

M14 · W · RF-26



Pin	Valor (condiciones)	Fuente
1	Debe existir continuidad a masa · Posición OPEN: debe existir continuidad · Posición CLOSE: debe existir continuidad	RF-40
3	Posición OPEN: debe existir continuidad · Debe existir continuidad. B67·18 a masa: no debe existir continuidad	RF-40
4	Posición CLOSE: debe existir continuidad Debe existir continuidad. B67·19 a masa: no debe existir. Con el conector conectado, B67·19 a masa: aprox. 5 V (señal de salida de la unidad)	RF-42

Palanca de l

M47 · W · AT-240 / AT-

